

PROGRAMACIÓN

Trabajo Práctico N° 1

TEMA: Algoritmos. Estructuras de Selección e Iteración. Funciones y Procedimientos

El diseño de algoritmos es un pilar fundamental en la resolución de problemas, ya que brinda una base sólida para desarrollar soluciones **eficaces, eficientes y fáciles de mantener**.

Un buen diseño permite abordar cada problema de forma **estructurada**, optimizando el uso de recursos y garantizando la **correctitud y robustez** de las soluciones implementadas.

En este práctico, vamos a retomar el diseño de algoritmos visto en la materia “Elementos de Computación y Lógica” usando pseudocódigo. Su tarea será **analizar cuidadosamente** cada problema propuesto y determinar:

1. Datos de entrada

- ¿Qué información recibe el algoritmo?
- ¿De qué tipo son estos datos (numéricos, caracteres, booleanos, etc.)?

2. Datos de salida

- ¿Qué resultados debe producir el algoritmo?
- ¿Cuál es el tipo de cada uno de ellos?

3. Variables auxiliares

- Identifique si el algoritmo necesita variables internas para realizar cálculos intermedios.
- Recuerde que estas **no representan entradas ni salidas**, sino valores temporales que cambian a medida que se ejecutan las instrucciones.

4. Constantes

- Considere si es conveniente declarar valores fijos (por ejemplo, un porcentaje de descuento).
- La ventaja: si el valor cambia, solo será necesario modificar la constante, manteniendo intacta la lógica del algoritmo.

5. Elegir Estructuras de control adecuadas

- Selección: SI-SINO o SEGÚN
- Iteración: MIENTRAS O HACER.



Finalmente, preste atención a la **correcta escritura y uso** de las estructuras algorítmicas, asegurando **claridad y legibilidad** en todo el código.

PROGRAMACIÓN

1. Control de envíos en una empresa de logística

Una empresa de logística organiza entregas en distintas zonas. Cada camión tiene un peso máximo de carga que puede transportar (en kg), y recibe una lista con el peso de cada paquete que debe llevar.

Para evitar sobrecargas, diseñar un algoritmo que en relación al peso máximo que puede transportar un camión (*capacidad*):

1. Suma el peso de los paquetes hasta alcanzar la capacidad del camión.
2. Cuente cuántos paquetes pudo cargar antes de llegar al límite.
3. Mostrar:
 - Peso total cargado.
 - Número de paquetes cargados.

A tener en cuenta:

- Identificar los datos que se deben leer.
- Los pesos de los paquetes deben ser positivos.
- Si al intentar agregar un paquete, este supera la capacidad, se debe mostrar el mensaje "Se excedió la capacidad máxima en ## kg" y continuar procesando el resto de los paquetes.
- La lista de paquetes podría no superar la capacidad máxima por lo tanto se debe considerar una forma para indicar que no hay más paquetes por cargar.

2. ¿Es una vocal?

Diseñar una función que reciba un carácter e indique si el mismo es una vocal. Se debe considerar mayúsculas y minúsculas.

3. Cadena de Caracteres

Diseñar un algoritmo que procese una secuencia de caracteres, la cual termina con una marca de fin de entrada (por ejemplo, el carácter '.'). El algoritmo deberá ir leyendo y analizando cada carácter de manera individual, sin trabajar directamente con la cadena completa como si fuera una unidad.

A partir de esta secuencia se deben calcular los siguientes valores:

- a. La longitud de la secuencia (cantidad total de caracteres, sin contar la marca final).
- b. Cantidad total de vocales (utilizar la función del punto 2).
- c. Cantidad de apariciones de una letra específica, ingresada previamente como dato.
- d. Cantidad de palabras (una palabra se considera como una secuencia de caracteres alfabéticos separada por espacios o signos de puntuación).
- e. Cantidad de palabras que inician con una letra ingresada como dato de entrada.

PROGRAMACIÓN

IMPORTANTE: La idea es *avanzar paso a paso*: primero resolver el cálculo de la longitud, luego el conteo de vocales, después el de apariciones de la letra, y finalmente los incisos relacionados con palabras.

Ejemplo de secuencia de caracteres: *“Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal”*

- Longitud: **47**
- cantidad total de vocales: **14**
- Cantidad de apariciones de la letra ‘s’: **4**
- Cantidad de palabras: **8**
- Cantidad de palabras que inician con ‘t’: **6**

4. Reserva de cabañas

Durante la temporada alta de invierno, el complejo turístico Altas Cumbres recibe visitantes de todo el país y del extranjero. Ofrece diferentes categorías de cabañas, cada una con un precio por noche que incluye alojamiento y servicios para 5 personas.

Las tarifas vigentes son:

- Cabaña estándar: \$410.000 por noche.
- Cabaña superior: \$460.000 por noche.
- Cabaña premium: \$515.000 por noche.
- Cabaña lujo: \$580.000 por noche.

Para incentivar estadías más largas, el complejo aplica descuentos progresivos según la cantidad de noches reservadas:

- Entre 5 y 7 noches: 10% de descuento.
- Entre 8 y 14 noches: 20% de descuento.
- Más de 14 noches: 30% de descuento.

Se solicita diseñar un algoritmo que, a partir de la categoría de la cabaña y la cantidad de noches contratadas muestre, mediante un procedimiento, el monto final a pagar por cada reserva y además el tipo de cabaña elegida y la cantidad de noches.

Además, al finalizar la jornada administrativa se debe informar:

- El total recaudado.
- El monto que se perdió en concepto de descuentos.
- La cantidad de reservas por cada categoría de cabañas.
- La cantidad de reservas de más de 14 noches realizadas por extranjeros.

PROGRAMACIÓN

5. Nombre de usuario

Diseñar un algoritmo que permita analizar un nombre de usuario ingresado por teclado. El nombre de usuario finaliza con el carácter '.', que indica el fin de la entrada. Se deberá procesar los caracteres uno por uno. El algoritmo deberá indicar la longitud del nombre elegido.

El nombre de usuario será válido si:

- Tiene al menos 6 caracteres.
- Contiene al menos una letra mayúscula.
- Contiene al menos un número.
- Contiene al menos un caracter especial, considerando como tales a '@', '_' y '-'.

Para resolver el ejercicio se deberán utilizar:

- Una función que reciba un carácter e indique si se trata de una mayúscula.
- Una función que reciba un carácter e indique si se trata de un número.
- Una función que reciba un carácter e indique si se trata de un caracter especial.
- Un procedimiento que reciba la información necesaria e indique mediante un mensaje si el nombre de usuario es válido.

Consideraciones:

- El carácter '.' indica el fin de la entrada y no debe procesarse.
- Se considera que sólo se ingresarán letras, números y los caracteres especiales permitidos.
- El análisis debe realizarse recorriendo los caracteres uno por uno.